

Tutorial 4_习题解答

Tutorial 4 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 4 w solutions - 2026.pdf (17 pages)
对应章节: Lecture 4 — Sterilization (Bentley Ch.7)
主题: 批式灭菌、连续灭菌、死亡常数、污染概率、灭菌故障分析

习题 1: 多污染源批式灭菌 — 最小灭菌时间

题目

工厂在 1 m^3 发酵罐中生产酵母分泌蛋白。碳源为糖蜜（65% 固体），初始浓度 30%，初始污染 10^4 bacteria/g。培养基还含 15 g/L 盐（污染 10^6 bacteria/kg）以及水（补足体积，污染 2×10^3 bacteria/mL）。 132°C 灭菌 ($K_d = 1.75\text{ min}^{-1}$)，接种 400 g 酵母后立即对数生长，至菌浓 2.2%。发酵允许终了时每罐最多 1,000 个细菌。 $\mu_{\text{yeast}} = 0.267\text{ hr}^{-1}$ ， $\mu_{\text{bacteria}} = 0.14\text{ hr}^{-1}$ 。

求：最小灭菌时间。 (10 min)

参数	符号	数值
发酵罐体积	V_{ferm}	$1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}$
灭菌温度	T	$132^\circ\text{C} = 405\text{ K}$
死亡常数	K_d	1.75 min^{-1}
糖蜜浓度	S_o_{molasses}	$30\% = 300\text{ g/L}$
糖蜜固体	—	65%
糖蜜初始污染	$N_o'_{\text{molasses}}$	10^4 cells/g
盐浓度	S_o_{salt}	15 g/L
盐初始污染	$N_o'_{\text{salt}}$	10^6 cells/kg
水初始污染	$N_o'_{\text{H}_2\text{O}}$	$2\times 10^3\text{ cells/mL}$
接种量	W_{X_o}	400 gX
最终菌浓	X_f	$2.2\% = 22\text{ g/L}$
允许终污染	N_f	1000 cells/ferm
μ_{yeast}	μ_y	0.267 hr^{-1}
μ_{bacteria}	μ_b	0.14 hr^{-1}

解答

Step 1: 由酵母参数求发酵周期。

初始酵母浓度：

$$X_0 = \frac{W_{X_0}}{V_{ferm}} = \frac{400 \text{ gX}}{1000 \text{ L}} = 0.4 \text{ gX/L}$$

对数生长期：

$$\Delta t = \frac{\ln(X_f/X_0)}{\mu_y} = \frac{\ln(22/0.4)}{0.267} = 15 \text{ hr}$$

Step 2: 由发酵终了允许的细菌数反推起始细菌数（对数生长方程）：

$$N_f = N_1 \times e^{\mu_b \cdot \Delta t} \Rightarrow N_1 = \frac{1000}{e^{0.14 \times 15}} = 122.5 \text{ cells/ferm}$$

Step 3: 计算灭菌前各污染源的细菌总数 N_0 ：

- 糖蜜： $N_0^{molasses} = 10^4 \times 300 \times 1000 = 3 \times 10^9 \text{ cells}$
- 盐： $N_0^{salt} = 10^6 \times 15 \times 1000/10^3 = 1.5 \times 10^7 \text{ cells}$
- 水（糖蜜含水 35%，水体积 = 1000 - 糖蜜水体积）：

$$V_{molasses}^{water} = 300 \times 1000 \times 0.35/1000 = 105 \text{ L}$$

$$V_{H_2O} = 1000 - 105 = 895 \text{ L}$$

$$N_0^{H_2O} = 2 \times 10^3 \times 10^3 \times 895 = 1.79 \times 10^9 \text{ cells}$$

$$N_0 = (3 \times 10^9) + (1.5 \times 10^7) + (1.79 \times 10^9) = 4.8 \times 10^9 \text{ cells}$$

Step 4: 灭菌方程求时间：

$$\ln \frac{N_1}{N_0} = -K_d \cdot t_{st} \Rightarrow \ln \frac{122.5}{4.8 \times 10^9} = -1.75 \cdot t_{st}$$

$$t_{st} = \frac{\ln(4.8 \times 10^9/122.5)}{1.75} = \boxed{10 \text{ min}}$$

做题技巧

1. 倒推法： N_f （允许） $\rightarrow N_1$ （灭菌后/发酵前） $\rightarrow N_0$ （灭菌前） $\rightarrow t_{st}$ 。
2. 多污染源求和： $N_0 = \sum N_0^i$ ，分别计算每个组分的贡献。
3. 体积扣减法：水的体积 = 总体积 - 其他成分（如糖蜜中水）的体积。
4. 顺序逻辑：先用酵母数据求 Δt （发酵周期） $\rightarrow$ 再用细菌 μ_b 反推 N_1 $\rightarrow$ 最后用灭菌方程求 t_{st} 。

习题 2: 芽孢灭菌、Thiamine 热降解与故障分析

📖 题目

1500 L 发酵罐中批式发酵酵母。碳源糖蜜（69% 固体，58% 固体为糖），初始糖 40 g/L，Thiamine 200 ppm。125°C 灭菌 16 min（升温降温忽略）。糖蜜中芽孢浓度 10^7 spores/g，目标污染概率 1/500 批。 $Y_{X/S} = 0.674 \text{ gX/g sugar}$ ， $t_d = 4455 \text{ sec}$ ，Thiamine 在灭菌温度下降解常数 $K_d^T = 4.12 \text{ hr}^{-1}$ 。

参数	符号	数值
罐体积	V	1500 L
糖初始浓度	S _o	40 g/L
Thiamine 初始	C _o	200 ppm = 0.2 g/L
灭菌温度	T	125°C
灭菌时间	t _{st}	16 min
芽孢浓度	N _o '	10 ⁷ spores/g molasses
污染目标	N _f	1/500 ferm
酵母产率	Y _{X/S}	0.674 gX/g sugar
倍增时间	t _d	4455 sec = 1.24 hr
Thiamine 降解常数	K _d ^T	4.12 hr ⁻¹
Thiamine 母液浓度	C _{T stock}	9%

- A. 求芽孢在灭菌温度下的死亡常数 K_d 。 (2.14 min⁻¹)
- B. 配制培养基时需加入多少 Thiamine 母液（9%）？ (10 L)
- C. 糖为限制因子，发酵何时进入稳定期？ (10 hr)

故障情景：发酵 6 hr 后因电脑故障重新启动了灭菌，5 min 后操作员手动停止。酵母死亡系数 $K_d^X = 0.35 \text{ min}^{-1}$ ，之后经 1 hr 延迟期再进入对数生长。

- D. 故障后酵母最终浓度？ (17.62 gX/L)
- E. 从开始到稳定期的总时间？ (~13.4 hr)
- F. 如何使最终浓度恢复正常水平？

1234 解答

A. 计算 K_d

由灭菌方程：

$$\ln \frac{N_f}{N_0} = -K_d \cdot t_{st}$$

Step 1: 求 N_0 (灭菌前芽孢总数):

$$N_0 = \frac{N'_0 \times S_{0,sugar} \times V}{f_{solid} \times f_{sugar}} = \frac{10^7 \times 40 \times 1500}{0.69 \times 0.58} = 1.5 \times 10^{12} \text{ spores}$$

Step 2: $N_f = 1/500 = 0.002 \text{ spores/ferm}$:

$$K_d = \frac{\ln(1.5 \times 10^{12}/0.002)}{16} = \boxed{2.14 \text{ min}^{-1}}$$

B. 计算 Thiamine 母液体积

Step 1: 灭菌后的 Thiamine 浓度 (由降解方程, 注意单位 hr→min):

$$\ln \frac{C_f}{C_0} = -K_d^T \cdot t_{st} \Rightarrow \ln \frac{0.2}{C_0} = -4.12 \times \frac{16}{60} \Rightarrow C_0 = 0.6 \text{ g/L}$$

Step 2: 母液稀释:

$$C_T^{stock} \times V_T = C_0 \times V \Rightarrow 90 \text{ g/L} \times V_T = 0.6 \times 1500$$

$$V_T = \boxed{10 \text{ L}}$$

C. 计算正常发酵时间

Step 1: $\mu = \ln 2/t_d = \ln 2/1.24 = 0.56 \text{ hr}^{-1}$

Step 2: X_f (糖完全消耗) 由产率求出:

$$Y_{X/S} = \frac{X_f - X_0}{S_0 - S_f} \Rightarrow 0.674 = \frac{X_f - 0.1}{40 - 0} \Rightarrow X_f = 27.06 \text{ gX/L}$$

Step 3: 生长时间:

$$\Delta t = \frac{\ln(27.06/0.1)}{0.56} = \boxed{10 \text{ hr}}$$

D. 故障后酵母终浓度 (Thiamine 成为限制因子)

Step 1: 故障前一刻菌浓 ($X_0 = 0.1 \text{ g/L}$ 源自 100 ppm):

$$X_1 = 0.1 \times e^{0.56 \times 6} = 2.88 \text{ gX/L}$$

Step 2: 灭菌后菌浓:

$$\ln \frac{X_2}{X_1} = -K_d^X \cdot t_{st} \Rightarrow X_2 = 2.88 \times e^{-0.35 \times 5} = 0.5 \text{ gX/L}$$

Step 3: 糖限制下的可能终浓度 (残糖 $S_1 = 40 - (2.88 - 0.1)/0.674 = 35.88 \text{ g/L}$):

$$X_f^S = 0.5 + 0.674 \times 35.88 = 24.68 \text{ gX/L}$$

Step 4: Thiamine 限制下的终浓度。正常发酵中 Thiamine 全部耗尽:

$$Y_{X/T} = \frac{27.06 - 0.1}{0.2 - 0} = 134.8 \text{ gX/gT}$$

故障前剩余 Thiamine:

$$C_1 = 0.2 - \frac{2.88 - 0.1}{134.8} = 0.179 \text{ g/L}$$

故障后 (灭菌 + 降解):

$$\ln \frac{C_2}{C_1} = -K_d^T \cdot t_{st} \Rightarrow C_2 = 0.179 \times e^{-4.12 \times 5/60} = 0.127 \text{ g/L}$$

Thiamine 耗尽时菌浓:

$$X_f^T = 0.5 + 134.8 \times 0.127 = \boxed{17.62 \text{ gX/L}}$$

$X_f^T < X_f^S$, **Thiamine 是限制因子。**

E. 总时间

$$\Delta t_{\log 2} = \frac{\ln(17.62/0.5)}{0.56} = 6.4 \text{ hr}$$

$$t_T = 6 + 1 + 6.4 = \boxed{13.4 \text{ hr}}$$

F. 恢复正常浓度

需添加 糖蜜 和 **Thiamine**:

- 糖蜜: $\Delta S_{sugar} = (27.06 - 24.68)/0.674 = 3.53 \text{ g/L} \rightarrow 13.23 \text{ kg 糖蜜}$
 - Thiamine: $\Delta C = (27.06 - 17.62)/134.8 = 0.07 \text{ g/L} \rightarrow 1.17 \text{ L 母液 (9\%)}$
-

做题技巧

- 污染概率** N_f : $1/500 = 0.002$ (不是整数!), 考试中要精确使用。
- Thiamine 的双重消耗**: 灭菌降解 + 酵母消耗。故障情景下两者叠加, 需分别计算。
- 双限制因子判断**: 分别按糖和 Thiamine 计算 X_f , 较小者即为实际限制因子。
- 热敏物质设计**: $C_0 > C_f$ (灭菌后浓度 > 期望浓度), 因为有热降解。

5. 故障恢复：需分别补充糖和维生素才能恢复正常产量。

习题 3: 连续空气灭菌 + 尾气分析 + 换热器设计

题目

工厂在 500 L 罐中批式发酵细菌。每周期 24 hr：清洗装料 6 hr + 灭菌 1 hr + 延迟期 1 hr + 对数生长 15 hr + 排料 1 hr。 $t_d = 50.3 \text{ min}$, $Y_{X/O} = 1.2 \text{ gX/gO}_2$ 。

空气经连续高温灭菌器 ($K_d = 17.39 \text{ min}^{-1}$, 停留 88 sec) 后进入发酵罐。空气初始污染 10^6 cells/m^3 , 可接受风险 1/1000 批。尾气氧含量发酵结束时 3.46% (进气 21%, 25°C, 1 atm)。

参数	符号	数值
罐体积	V	500 L
倍增时间	t_d	50.3 min = 0.84 hr
氧产率	Y_X/O	1.2 gX/gO ₂
空气灭菌 K_d	K_d	17.39 min ⁻¹
停留时间	t_st	88 sec = 1.47 min
进气 O ₂	%O ₂ _in	21%
尾气 O ₂ (终)	%O ₂ _out	3.46%
进气污染	N ₀ '	10 ⁶ cells/m ³
目标污染	N_f	1/1000 ferm

- A. 发酵结束时细菌浓度？ (5 g/L)
- B. 换热器截面积 73.35 cm², 求长度？ (25 m)

解答

A. 计算 X_f

Step 1: $\mu = \ln 2/t_d = \ln 2/0.84 = 0.825 \text{ hr}^{-1}$

Step 2: 由空气灭菌数据反推进气量：

$$\ln \frac{N_f}{N_0} = -K_d \cdot t_{st} \Rightarrow N_0 = \frac{1/1000}{\exp(-17.39 \times 1.47)} = 1.2 \times 10^8 \text{ cells}$$

空气总体积：

$$V_{air} = \frac{N_0}{N_0'} = \frac{1.2 \times 10^8}{10^6} = 120 \text{ m}^3$$

空气流量 (仅在 lag + log 期间通入)：

$$\dot{V}_{air} = \frac{V_{air}}{t_{lag} + t_{log}} = \frac{120}{(1 + 15)} = 7.5 \text{ m}^3/\text{hr} = 7,500 \text{ L/hr}$$

Step 3: 理想气体方程求出口氧流量差 (= OUR) :

$$OUR_f = \frac{\dot{V}_{air}}{V_{ferm}} \times (\%O_2^{in} - \%O_2^{out}) \times \frac{P \times MW_{O_2}}{R \times T}$$

$$OUR_f = \frac{7500}{500} \times (0.21 - 0.0346) \times \frac{1 \times 32}{0.082 \times 298} = 3.44 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 4: $OUR = \mu X_f / Y_{X/O}$:

$$X_f = \frac{OUR_f \times Y_{X/O}}{\mu} = \frac{3.44 \times 1.2}{0.825} = \boxed{5.0 \text{ gX/L}}$$

B. 计算换热器长度

Step 1: 流速 $U = \dot{V}_{air} / A$:

$$U = \frac{7.5 \text{ m}^3/\text{hr}}{73.35 \text{ cm}^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{cm}^2} = 1022.5 \text{ m/hr} = 17 \text{ m/min}$$

Step 2: 长度 $L = t_{st} \times U$:

$$L = 1.47 \text{ min} \times 17 \text{ m/min} = \boxed{25 \text{ m}}$$

🎯 做题技巧

1. 空气灭菌数据反推流量: $N_f, K_d, t_{st} \rightarrow N_0 \rightarrow V_{air} \rightarrow \dot{V}$ 。这是连接灭菌与 OUR 的桥梁。
2. **OUR 与 X_f 的互推**: $OUR = \mu X / Y_{X/O}$, 已知三个中任意三个可求第四个。
3. 换热器设计: $L = t_{st} \times U = t_{st} \times (\dot{V}/A)$, 单位要统一 ($\text{m}, \text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$)。
4. 空气流量仅在生长阶段供给: lag + log 阶段, 不包括清洗和收获时间。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
批次灭菌	$\ln(N_f/N_0) = -K_d \cdot t_{st}$	N_0 是多来源污染之和
污染概率	$N_f = 1/N$ (N 批中出现 1 次)	概率可以是小数!
热敏物质	$\ln(C_f/C_0) = -K_d \cdot t_{st}$ (一阶降解)	灭菌后浓度低于配制浓度
故障分析	分别按各限制因子计算 X_f , 取最小值	灭菌既杀死菌体又降解营养素
连续空气灭菌	由 N_f/N_0 反推进气量 $\rightarrow$ 流量	流量仅在生长阶段通入

题型	核心公式	易错点
尾气 OUR	$OUR = \dot{V}/V \cdot \Delta\%O_2 \cdot P \cdot MW/(R \cdot T)$	理想气体方程参数：R, T, P
换热器长度	$L = t_{st} \cdot \dot{V}/A$	截面单位 cm ² →m ²